

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

Plataforma de apoyo al análisis
estructural de resonancia magnética
lumbar mediante segmentación anatómica
asistida por inteligencia artificial.

Autor/es:

Asplanatti Enzo Andrea - LU: 1145364

Fabrello Francisco Ezequiel - LU: 1150122

Carrera:

Ingeniería en informática

Tutor/es:

Sacco, Andrés Damián

Año:

2026

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

PLATAFORMA DE APOYO AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE RESONANCIA MAGNÉTICA LUMBAR MEDIANTE SEGMENTACIÓN ANATÓMICA ASISTIDA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Asplanatti, Enzo – LU 1145364

Ingeniería Informática

Fabrello, Francisco – LU 1150122

Ingeniería Informática

Tutor:

Sacco, Andrés Damián,

**(UADE) Universidad Argentina de la Empresa Lima 757, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.**

2026

UADE

**UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS**

Índice

1	Introducción	7
2	Planteamiento del problema	8
3	Justificación	9
4	Objetivos	10
4.1	Objetivo general	10
4.2	Objetivos específicos	10
5	Alcance	11
5.1	Funcionalidades incluidas	11
5.2	Estructuras y mediciones contempladas	11
5.3	Validación incluida	11
5.4	Exclusiones del alcance	12
5.5	Alcance del documento final	12
6	Descripción de la solución propuesta	13
6.1	Descripción general del flujo	13
6.2	Componentes principales del prototipo	13
6.3	Rol del profesional y resultado esperado	14
7	Estado del arte	15
7.1	Propósito y alcance del estado del arte	15
7.2	Estrategia de búsqueda y criterios de selección	15
7.3	Datasets y benchmarks para RM lumbar	16
7.3.1	SPIDER como dataset base del MVP	16
7.3.2	LumbarDISC como referencia complementaria	17
7.3.3	Dataset axial complementario identificado	17
7.3.4	Conclusión parcial sobre datasets	18
7.4	Segmentación automática de estructuras lumbares	18
7.4.1	U-Net, nnU-Net y enfoques auto-configurables	18
7.4.2	SPINEPS y segmentación multi-estructura	18
7.4.3	Clasificación degenerativa y sistemas complementarios	19
7.4.4	Segmentación axial como antecedente preliminar	19

7.4.5	Conclusión parcial sobre segmentación	19
7.5	Mediciones cuantitativas derivadas de segmentaciones	19
7.6	Visualización, revisión profesional y salida estructurada	20
7.7	Soluciones comerciales y regulatorias	20
7.7.1	CoLumbo	21
7.7.2	MSKai	21
7.7.3	RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader	21
7.7.4	Prenuvo	21
7.7.5	Conclusión parcial sobre competencia	22
7.8	Herramientas abiertas y sustitutos parciales	23
7.9	Limitaciones detectadas en los antecedentes	23
7.10	Brecha identificada y justificación del PFI	23
7.11	Matriz comparativa de antecedentes	25
7.12	Conclusiones del estado del arte	25
8	Marco teórico	27
8.1	Propósito y alcance del marco teórico	27
8.2	Resonancia magnética lumbar	27
8.2.1	Principio general de la resonancia magnética	27
8.2.2	Secuencias T1 y T2 en columna lumbar	28
8.2.3	Planos sagital y axial	28
8.3	Anatomía lumbar relevante para el prototipo	29
8.3.1	Organización general de la región lumbar	29
8.3.2	Estructuras anatómicas de interés	29
8.3.2.1	Cuerpos vertebrales	29
8.3.2.2	Discos intervertebrales	29
8.3.2.3	Canal espinal y saco dural	29
8.4	Representación computacional de imágenes médicas	30
8.4.1	Imagen médica como matriz con metadatos	30
8.4.2	Formatos DICOM y NIfTI	30
8.4.3	Normalización y preprocesamiento	31
8.5	Segmentación de imágenes médicas	31
8.5.1	Definición	31
8.5.2	Tipos de segmentación relevantes	31
8.5.3	Desafíos en RM lumbar	31
8.6	Aprendizaje supervisado y anotaciones de referencia	32
8.6.1	Concepto de ground truth	32

8.6.2	Entrenamiento, validación y prueba	32
8.7	Modelos de aprendizaje profundo para segmentación	32
8.7.1	Redes neuronales convolucionales	32
8.7.2	Arquitecturas encoder-decoder	33
8.7.3	U-Net	33
8.7.4	nnU-Net	33
8.7.5	Attention U-Net y modelos híbridos CNN-Transformer	33
8.7.6	Frameworks especializados en imagen médica	33
8.8	Mediciones cuantitativas derivadas de máscaras	34
8.8.1	Máscaras como base geométrica	34
8.8.2	Mediciones posibles en RM lumbar	34
8.8.3	Límites clínicos de las mediciones	34
8.9	Métricas de evaluación de segmentación	35
8.9.1	Necesidad de evaluación cuantitativa	35
8.9.2	Coeficiente Dice	35
8.9.3	Intersección sobre Unión	35
8.9.4	Distancia de Hausdorff y HD95	35
8.9.5	Normalized Surface Dice	36
8.9.6	Interpretación responsable de métricas	36
8.10	Visualización, interacción y salida estructurada	36
8.10.1	Visualización superpuesta	36
8.10.2	Salida estructurada editable	36
8.10.3	Trazabilidad	37
8.11	Inteligencia artificial asistiva y rol profesional	37
8.11.1	Sistemas de apoyo a la decisión clínica	37
8.11.2	Humano en el circuito	37
8.11.3	Diferencia entre asistencia y diagnóstico autónomo	37
8.12	Privacidad, ética y límites normativos	37
8.13	Síntesis conceptual	38
8.14	Conclusión del marco teórico	38
A	Glosario de términos	40
B	Anatomía de la columna lumbar y los discos intervertebrales	45
B.1	Esquema simplificado de columna lumbar sagital	45
B.2	Esquema conceptual de segmentación	46
C	Ampliación preliminar del alcance: plano axial	47

C.1	Origen del ajuste de alcance	47
C.2	Dataset axial identificado	47
C.3	Justificación técnica preliminar	47
C.4	Alcance preliminar del módulo axial	48
C.5	Limitaciones y decisión metodológica	48
C.6	Impacto sobre el alcance actual	48
Referencias		49
Bibliografía y recursos adicionales		53

Lista de Figuras

B.1	Esquema simplificado de vértebras lumbares, discos intervertebrales y canal espinal en vista sagital. Elaboración propia.	46
B.2	Esquema conceptual del pasaje desde una RM lumbar hacia máscaras de segmentación. Elaboración propia.	46

Lista de Tablas

6.1	Componentes funcionales del MVP	13
7.1	Estrategia de búsqueda y selección de fuentes.	16
7.2	Comparación entre soluciones comerciales y el alcance del PFI.	22
7.3	Brecha funcional que justifica el PFI.	24
7.4	Síntesis de antecedentes y relación con el PFI.	25
8.1	Síntesis del marco teórico y vinculación con el PFI.	38

1 Introducción

El análisis de imágenes médicas es un campo donde la ingeniería informática puede aportar herramientas de apoyo para tareas de segmentación, medición, visualización y documentación. En particular, la resonancia magnética (RM) de columna lumbar permite observar estructuras como cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y canal espinal, cuyo análisis requiere criterio profesional y una correcta interpretación anatómica. En este contexto existe una oportunidad de asistencia informática: automatizar tareas operativas que hoy pueden requerir revisión manual o semimanual, sin sustituir la decisión del especialista. La segmentación anatómica asistida por inteligencia artificial puede servir como base para visualizar regiones de interés, calcular mediciones geométricas simples y organizar resultados de manera trazable.

El presente Proyecto Final de Ingeniería propone el diseño y desarrollo de un prototipo funcional de software para RM lumbar sagital. El MVP contempla la carga y normalización de estudios, la segmentación de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal, la extracción de mediciones cuantitativas acotadas, la visualización superpuesta de máscaras y la generación de una salida estructurada editable. El sistema se plantea como herramienta de apoyo: no emite diagnósticos, no recomienda tratamientos y no reemplaza al profesional. El desarrollo se apoya principalmente en datasets públicos anotados, especialmente SPIDER, lo que favorece la reproducibilidad académica y permite validar técnicamente las segmentaciones contra máscaras de referencia. Esta decisión también reduce la dependencia inicial de datos clínicos privados y mantiene el alcance dentro de una prueba de concepto verificable.

La organización del documento avanza desde la definición del problema hacia la fundamentación y el diseño del prototipo. Los primeros capítulos presentan el problema, la justificación, los objetivos, el alcance y la solución propuesta. Luego se desarrollan el estado del arte y el marco teórico, que establecen los antecedentes y conceptos necesarios para comprender las decisiones técnicas del proyecto. En etapas posteriores del documento final se incorporarán user research, requerimientos, arquitectura, metodología, implementación, validación, resultados y conclusiones.

2 Planteamiento del problema

La interpretación de resonancias magnéticas lumbares requiere revisar secuencias, identificar estructuras anatómicas, comparar niveles y, cuando corresponde, realizar mediciones. Aunque los visores médicos actuales permiten observar imágenes y efectuar mediciones manuales, la delimitación de estructuras y la organización de resultados cuantitativos pueden seguir dependiendo de tareas manuales o semimanuales. En RM lumbar sagital, estructuras como cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y canal espinal son relevantes para el análisis estructural. Su delimitación manual puede consumir tiempo, variar entre observadores y generar resultados difíciles de reutilizar si no quedan asociados a una estructura, un nivel anatómico y una imagen de origen. Esta situación afecta especialmente la trazabilidad de mediciones y observaciones cuando se trabaja con capturas, registros dispersos o informes redactados sin una salida estructurada.

El problema central que aborda este proyecto puede formularse de la siguiente manera:

Existe una oportunidad de asistencia informática en el análisis estructural de resonancias magnéticas lumbares sagitales, dado que la segmentación de estructuras anatómicas, la obtención de mediciones simples y la generación de salidas revisables aún pueden requerir tareas manuales, variables y poco integradas dentro de un mismo flujo funcional.

La dificultad no se ubica en reemplazar la interpretación profesional, sino en asistir tareas operativas específicas. Un sistema de apoyo puede proponer segmentaciones, calcular mediciones geométricas y presentar resultados visuales, pero debe permitir revisión, corrección o descarte por parte del usuario. Desde una perspectiva de ingeniería, el desafío consiste en integrar carga de imágenes, preprocesamiento, segmentación automática, mediciones, visualización superpuesta y salida editable en un flujo coherente. La solución debe ser trazable, reproducible y acotada al contexto académico, sin presentarse como producto clínico certificado ni como sistema de diagnóstico autónomo.

3 Justificación

El proyecto se justifica desde una perspectiva técnica, académica y funcional. Desde el punto de vista técnico, la disponibilidad de datasets públicos anotados y de modelos de segmentación médica permite construir prototipos reproducibles sin depender inicialmente de datos privados. SPIDER ofrece una base alineada con el MVP porque incluye RM lumbares sagitales y máscaras de referencia para vértebras, discos intervertebrales y canal espinal. Junto con arquitecturas como U-Net o nnU-Net, este contexto permite enfocar el aporte en la integración de un flujo completo, no solo en el entrenamiento de un modelo aislado.

Desde el punto de vista académico, la propuesta combina procesamiento de imágenes, inteligencia artificial, diseño de software, validación técnica e interacción con usuarios expertos. Esta articulación resulta pertinente para un Proyecto Final de Ingeniería porque exige traducir antecedentes técnicos en un sistema funcional, documentado y evaluable.

Desde el punto de vista funcional, el prototipo puede aportar valor como soporte al análisis estructural de RM lumbar. Las máscaras permitirán visualizar regiones de interés, las mediciones aportarán datos geométricos acotados y la salida editable organizará resultados para revisión profesional. La herramienta se mantiene dentro de un enfoque asistivo: el usuario conserva el control sobre interpretación, corrección y uso final de la información. El estado del arte muestra avances en datasets, modelos, herramientas abiertas y productos comerciales, pero esos elementos suelen aparecer separados o dentro de soluciones cerradas. La brecha que justifica el PFI está en integrar segmentación, mediciones simples, visualización, salida editable y validación técnica/cualitativa en un prototipo académico reproducible.

Finalmente, trabajar con datos públicos reduce riesgos de privacidad durante esta etapa. Si en trabajos futuros se incorporaran estudios clínicos no públicos, deberían contemplarse anonimización, consentimiento y resguardo normativo. Para el alcance actual, la justificación se concentra en demostrar factibilidad técnica y utilidad funcional dentro de un MVP responsable.

4 Objetivos

4.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un prototipo funcional de software que analice resonancias magnéticas lumbares sagitales para segmentar estructuras anatómicas relevantes, obtener un conjunto acotado de mediciones cuantitativas y generar una salida visual y estructurada editable que asista al profesional sin reemplazar su criterio clínico.

4.2 Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general, se definen los siguientes objetivos específicos:

1. Relevar antecedentes académicos, datasets públicos, herramientas abiertas y soluciones comerciales relacionadas con el análisis asistido de RM lumbar.
2. Identificar la brecha funcional que justifica un prototipo académico orientado a segmentación, mediciones, visualización y salida editable.
3. Definir el alcance del MVP, incluyendo estructuras anatómicas, funcionalidades, validación prevista y exclusiones clínicas, técnicas y regulatorias.
4. Analizar necesidades de potenciales usuarios mediante actividades de user research vinculadas con la revisión de RM lumbar.
5. Diseñar e implementar un pipeline de carga, normalización, preprocesamiento, segmentación, postprocesamiento y visualización.
6. Adaptar o implementar un modelo de segmentación para vértebras, discos intervertebrales y canal espinal en RM lumbar sagital.
7. Desarrollar mediciones geométricas simples derivadas de las máscaras generadas.
8. Diseñar una interfaz y una salida estructurada editable que permitan revisar resultados sin constituir un informe clínico automático.
9. Evaluar técnicamente el prototipo mediante métricas de segmentación y comparación contra anotaciones de referencia.
10. Complementar la validación técnica con revisión cualitativa profesional y documentar decisiones, limitaciones, resultados y trabajos futuros.

5 Alcance

El proyecto se limita a un MVP académico para análisis asistido de RM lumbar sagital. Su propósito es automatizar tareas operativas de segmentación, medición, visualización y documentación estructurada, manteniendo la revisión profesional como condición central.

5.1 Funcionalidades incluidas

El prototipo contempla:

- carga de estudios de RM lumbar sagital provenientes de datasets públicos o fuentes compatibles con el entorno de desarrollo;
- normalización y preprocesamiento de imágenes;
- segmentación automática de cuerpos vertebrales, discos intervertebrales y canal espinal;
- visualización de máscaras superpuestas sobre la imagen original;
- cálculo de mediciones geométricas simples asociadas a estructuras segmentadas;
- organización de resultados por estructura y, cuando sea posible, por nivel lumbar;
- generación de una salida estructurada editable para revisión;
- evaluación técnica mediante métricas cuantitativas y revisión cualitativa profesional.

5.2 Estructuras y mediciones contempladas

El MVP se concentra en vértebras, discos intervertebrales y canal espinal porque esas estructuras se encuentran alineadas con el dataset base y permiten obtener mediciones morfométricas simples. Las mediciones podrán incluir:

- áreas proyectadas de estructuras segmentadas;
- dimensiones relativas de discos intervertebrales;
- medidas aproximadas del canal espinal en plano sagital;
- comparaciones simples entre niveles o estructuras.

Estas salidas se presentan como datos geométricos revisables. No se interpretarán automáticamente como patologías ni se traducirán en recomendaciones clínicas.

5.3 Validación incluida

La validación se plantea en dos niveles. Primero, una evaluación técnica cuantitativa comparará las máscaras generadas contra anotaciones de referencia del dataset utilizado, mediante métricas como Dice, IoU o HD95, según corresponda. Segundo, una revisión cualitativa profesional evaluará plausibilidad anatómica, claridad visual, utilidad de mediciones y legibilidad

de la salida editable.

5.4 Exclusiones del alcance

Quedan fuera del alcance:

- diagnóstico clínico automático;
- clasificación integral de patologías degenerativas;
- recomendación terapéutica;
- reemplazo del criterio médico;
- uso clínico real del sistema;
- validación clínica multicéntrica;
- integración completa con sistemas hospitalarios, PACS o RIS;
- certificación regulatoria como software médico;
- comparación longitudinal obligatoria entre estudios de un mismo paciente;
- entrenamiento sobre datos privados no anonimizados;
- desarrollo de un producto comercial final.

Estas exclusiones permiten mantener el proyecto dentro de un alcance académico realista, verificable y compatible con una entrega parcial.

5.5 Alcance del documento final

El documento final incorporará user research, requerimientos, arquitectura, metodología, implementación, validación, resultados, discusión, conclusiones y trabajos futuros. La presente entrega deja establecidos el problema, la justificación, el alcance, la solución propuesta, el estado del arte y el marco teórico.

6 Descripción de la solución propuesta

La solución propuesta consiste en un prototipo funcional para asistir el análisis estructural de RM lumbar sagital. El sistema recibe una imagen o serie compatible, aplica un pipeline de procesamiento, segmenta estructuras anatómicas, calcula mediciones geométricas simples y presenta los resultados en una visualización superpuesta y una salida estructurada editable.

6.1 Descripción general del flujo

El flujo del MVP se organiza de la siguiente manera:

1. **Entrada y preprocesamiento:** carga del estudio, normalización de intensidades, ajuste de formato y preparación de la imagen para el modelo.
2. **Segmentación anatómica:** generación de máscaras para vértebras, discos intervertebrales y canal espinal.
3. **Postprocesamiento y mediciones:** organización de máscaras, asociación con estructuras o niveles cuando sea posible y cálculo de valores geométricos simples.
4. **Visualización:** superposición de máscaras sobre la imagen original para revisar contornos, clases y mediciones.
5. **Revisión profesional:** aceptación, corrección, observación o descarte de resultados.
6. **Salida editable:** generación de una plantilla estructurada con estructuras, mediciones, unidades, observaciones y estado de revisión.

6.2 Componentes principales del prototipo

TABLA 6.1: Componentes funcionales del MVP

Componente	Función principal
Entrada y preprocesamiento	Cargar imágenes compatibles, preservar información espacial y preparar los datos para inferencia o entrenamiento.
Segmentación	Identificar las estructuras anatómicas contempladas mediante un modelo de aprendizaje profundo o una adaptación viable.
Mediciones	Calcular valores geométricos simples derivados de máscaras visibles y trazables.
Visualización	Mostrar la imagen original con máscaras superpuestas, diferenciando estructuras y resultados asociados.
Salida editable	Organizar resultados en una plantilla revisable, modificable y no diagnóstica.
Validación	Comparar máscaras contra referencias y complementar con revisión cualitativa profesional.

La selección final del modelo dependerá de factibilidad de entrenamiento, recursos

disponibles, compatibilidad con los datos y rendimiento obtenido. Arquitecturas como U-Net o nnU-Net funcionan como referencias metodológicas para esta decisión.

6.3 Rol del profesional y resultado esperado

El prototipo se diseña bajo un enfoque de humano en el circuito. La inteligencia artificial propone segmentaciones y mediciones, pero el profesional conserva la revisión final. Esta condición es necesaria porque las máscaras pueden contener errores, las mediciones requieren contexto y el alcance del proyecto no contempla diagnóstico autónomo. El resultado esperado del MVP no se mide solo por una métrica de segmentación, sino por la coherencia del flujo completo: imagen de entrada, máscaras, mediciones, visualización, revisión y salida editable. De este modo, el proyecto se ubica entre la investigación algorítmica y el desarrollo de software aplicado, con un aporte centrado en integración, trazabilidad y reproducibilidad académica.

Los capítulos siguientes fundamentan esta propuesta mediante el estado del arte y el marco teórico necesarios para comprender los antecedentes, datos, modelos, métricas y criterios de diseño del prototipo.

7 Estado del arte

7.1 Propósito y alcance del estado del arte

Este capítulo releva antecedentes académicos, datasets públicos, herramientas abiertas y soluciones comerciales relacionadas con el análisis asistido de resonancias magnéticas (RM) lumbares. El objetivo no es presentar todos los avances disponibles en inteligencia artificial médica, sino identificar qué componentes existentes se relacionan con el alcance del PFI y qué brecha concreta justifica el desarrollo del prototipo. A lo largo del documento se emplea vocabulario técnico de imagen médica y aprendizaje profundo; los términos especializados se definen en el Anexo A.

El proyecto se limita a un prototipo funcional para RM lumbar sagital, centrado en la segmentación de estructuras anatómicas relevantes, la extracción de un conjunto acotado de mediciones geométricas, la visualización superpuesta de resultados y la generación de una salida estructurada editable para revisión profesional. Se excluye el diagnóstico autónomo, la certificación regulatoria, la integración hospitalaria completa y la validación clínica multicéntrica.

A partir de ese alcance, el estado del arte se organiza en cinco preguntas directrices:

1. ¿Qué datasets públicos permiten entrenar o evaluar segmentación anatómica en RM lumbar?
2. ¿Qué modelos y sistemas recientes segmentan vértebras, discos intervertebrales y canal espinal?
3. ¿Qué antecedentes existen sobre mediciones cuantitativas derivadas de segmentaciones?
4. ¿Qué soluciones comerciales evidencian relevancia real del problema?
5. ¿Qué combinación de componentes queda todavía abierta para un prototipo académico reproducible?

Durante el relevamiento también se identificó un dataset axial complementario, documentado en el Anexo C, cuya incorporación se evaluará para la entrega del 50 % como posible ampliación del alcance surgida del user research.

7.2 Estrategia de búsqueda y criterios de selección

La revisión se realizó con un enfoque narrativo y orientado a la ingeniería del prototipo. Se priorizaron fuentes con trazabilidad verificable: artículos revisados por pares, preprints técnicos con autores identificables, repositorios oficiales de datos, documentación de benchmarks y documentos regulatorios oficiales de la FDA. No se incorporaron referencias cuya autoría, título, DOI, URL o existencia no pudiera verificarse. La Tabla 7.1 sintetiza las fuentes consultadas, los términos de búsqueda empleados y los criterios de inclusión y exclusión aplicados.

TABLA 7.1: Estrategia de búsqueda y selección de fuentes.

Elemento	Criterio utilizado
Fuentes consultadas	Google Scholar, PubMed, Scientific Data, Nature Methods, Zenodo, Kaggle/RSNA, documentación FDA 510(k) y sitios oficiales de proyectos o datasets. ¹
Términos principales	<i>lumbar spine MRI segmentation, intervertebral disc segmentation, spinal canal segmentation, lumbar MRI quantitative measurement, structured radiology reporting, automated radiological image processing software.</i>
Período priorizado	2020–2026, incorporando referencias anteriores únicamente cuando funcionan como antecedente metodológico central.
Criterios de inclusión	Relación directa con RM lumbar, segmentación espinal, datasets públicos, mediciones cuantitativas, revisión profesional o software médico regulado comparable.
Criterios de exclusión	Referencias no verificables, trabajos centrados solo en clasificación diagnóstica sin segmentación, datasets privados sin descripción suficiente, sistemas sin relación con RM lumbar o soluciones que prometen diagnóstico autónomo fuera del alcance del PFI.

Esta estrategia no pretende constituir una revisión sistemática exhaustiva bajo protocolo PRISMA. Su finalidad es construir un mapa de antecedentes suficiente para justificar decisiones de alcance, datos, validación y diferenciación técnica del PFI.

7.3 Datasets y benchmarks para RM lumbar

La disponibilidad de datos anotados es un condicionante central para cualquier sistema de segmentación automática en imágenes médicas. En columna lumbar, muchos trabajos históricos se apoyaron en datasets privados, de tamaño limitado o provenientes de un único centro, lo que dificulta la comparación entre métodos. Por este motivo, los datasets públicos con máscaras anatómicas de referencia son especialmente relevantes.

7.3.1 SPIDER como dataset base del MVP

SPIDER es el antecedente más directamente alineado con el proyecto. Van der Graaf et al. presentan un dataset multicéntrico público de RM lumbar con segmentaciones de referencia de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal [1]. El conjunto incluye 447 series sagitales T1 y T2 de 218 pacientes con antecedente de dolor lumbar, recolectadas en cuatro hospitales de los Países Bajos: un centro médico universitario, dos hospitales regionales y uno ortopédico. Además, el trabajo incluye valores de referencia para algoritmos de segmentación y un challenge continuo para comparar modelos.

¹Páginas principales de las plataformas consultadas: Google Scholar (<https://scholar.google.com>); PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>); Scientific Data (<https://www.nature.com/sdata>); Nature Methods (<https://www.nature.com/nmeth>); Zenodo (<https://zenodo.org>); Kaggle (<https://www.kaggle.com>); RSNA (<https://www.rsna.org>).

La relevancia de SPIDER para este PFI es directa por cuatro razones:

- contiene las mismas estructuras anatómicas previstas para el MVP: vértebras, discos intervertebrales y canal espinal;
- provee máscaras de referencia que permiten entrenamiento supervisado o ajuste de modelos;
- habilita validación técnica cuantitativa mediante comparación contra anotaciones expertas;
- reduce la dependencia de datos clínicos privados, favoreciendo la reproducibilidad académica.

SPIDER no resuelve por sí mismo el problema completo. No provee una interfaz final para el profesional, no genera una plantilla editable y no define qué mediciones deben presentarse al usuario. Su aporte se ubica en la base de datos y en el benchmark de segmentación. Por lo tanto, el valor del PFI consiste en construir sobre esta base los módulos de medición, visualización, revisión y salida estructurada.

7.3.2 LumbarDISC como referencia complementaria

LumbarDISC, asociado a la competencia RSNA Lumbar Spine Degenerative Classification, constituye un dataset de mayor escala orientado al análisis de degeneración lumbar por nivel [2]. El conjunto incluye 2.697 pacientes y 8.593 series de RM lumbar provenientes de ocho instituciones, con anotaciones de neurorradiólogos y radiólogos musculoesqueléticos para clasificar estenosis del canal, receso subarticular y forámenes neurales.

Su relación con el PFI es complementaria, no central. LumbarDISC es útil para contextualizar la magnitud de la investigación actual en IA aplicada a columna lumbar, pero su tarea principal es la clasificación de cambios degenerativos, no la segmentación anatómica primaria. Por esta razón, no debe sustituir a SPIDER como dataset base del MVP. En una etapa futura podría ser relevante para explorar módulos de clasificación degenerativa, siempre que esa ampliación se mantenga separada del alcance inicial.

7.3.3 Dataset axial complementario identificado

Además de SPIDER y LumbarDISC, se identificó el dataset de Sudirman / Al-Kafri como posible fuente complementaria para cortes axiales de RM lumbar [3]. Dado que el alcance aprobado para esta entrega mantiene el plano sagital como núcleo del MVP, el análisis detallado de este dataset se traslada al Anexo C. Su eventual incorporación se evaluará para la entrega del 50 %, junto con el user research y la revisión de factibilidad técnica.

7.3.4 Conclusión parcial sobre datasets

El análisis de datasets identifica una decisión operativa clara: SPIDER aporta cobertura sagital con segmentaciones anatómicas primarias y constituye la base del MVP; LumbarDISC contextualiza la magnitud de la investigación en clasificación degenerativa, pero responde a un problema distinto al de segmentación. El dataset axial de Sudirman / Al-Kafri queda documentado como hallazgo preliminar y posible ampliación, sin modificar el alcance principal de esta entrega.

7.4 Segmentación automática de estructuras lumbares

La segmentación automática de imágenes médicas mediante aprendizaje profundo se apoya principalmente en arquitecturas *encoder-decoder*, variantes de U-Net y sistemas auto-configurables. En RM lumbar, los antecedentes relevantes se concentran en segmentar estructuras anatómicas y optimizar métricas técnicas, aunque con menor foco en la integración de esos resultados en un flujo revisable por el profesional.

7.4.1 U-Net, nnU-Net y enfoques auto-configurables

U-Net y sus variantes constituyen una base metodológica recurrente en segmentación biomédica. En particular, nnU-Net fue propuesto por Isensee et al. como un método auto-configurable que adapta preprocesamiento, arquitectura, entrenamiento y postprocesamiento a distintas tareas de segmentación [4]. Su fortaleza radica en ofrecer un pipeline robusto y reproducible sin requerir rediseñar manualmente todos los hiperparámetros para cada dataset.

En el contexto de este PFI, nnU-Net tiene valor como *baseline* y como referencia metodológica. No necesariamente debe ser la arquitectura final única, pero sí permite comparar el rendimiento de cualquier alternativa más liviana o adaptada a las restricciones de hardware del proyecto. En una tesis de desarrollo, esta comparación es relevante porque evita evaluar el prototipo solo por funcionamiento visual.

7.4.2 SPINEPS y segmentación multi-estructura

SPINEPS, desarrollado por Möller et al., representa uno de los antecedentes más completos de segmentación espinal reciente [5]. El sistema propone un enfoque de dos fases para segmentación semántica e instancia de 14 estructuras espinales en imágenes T2 sagitales, incluyendo subestructuras vertebrales, discos intervertebrales, canal espinal, médula y sacro. El trabajo utiliza SPIDER y un subconjunto del German National Cohort para entrenamiento y evaluación.

SPINEPS demuestra que la segmentación multi-estructura de columna en RM sagital es técnicamente viable y puede apoyarse en código y modelos públicos. Sin embargo, su objetivo principal sigue siendo la segmentación. No está orientado a generar una salida editable para

revisión radiológica ni a integrar mediciones cuantitativas simples en una plantilla de resultados. Por ello, es un antecedente fuerte para el módulo de segmentación, pero no cubre la totalidad del pipeline propuesto.

7.4.3 Clasificación degenerativa y sistemas complementarios

SpineNetV2 aborda el análisis de RM de columna desde una perspectiva complementaria: detección, etiquetado vertebral y gradación radiológica de discos intervertebrales [6, 7]. Para una introducción a la anatomía de la columna lumbar y los discos intervertebrales, véase el Anexo B. Este enfoque es útil para contextualizar la automatización de la lectura lumbar, pero no equivale al objetivo del PFI. La salida principal de un sistema de clasificación es una categoría o grado; la salida principal requerida para el MVP es una máscara anatómica revisable desde la cual puedan derivarse mediciones.

La diferencia entre clasificación y segmentación es metodológicamente importante. La clasificación puede apoyar inferencias sobre estados degenerativos, mientras que la segmentación delimita regiones anatómicas. Para el PFI, las máscaras son imprescindibles porque habilitan visualización superpuesta, trazabilidad y cálculo de mediciones geométricas.

7.4.4 Segmentación axial como antecedente preliminar

Los trabajos sobre segmentación y medición axial en RM lumbar se consideran antecedentes complementarios, no parte consolidada del alcance principal. Su valor para el PFI consiste en señalar una posible línea de ampliación surgida del relevamiento preliminar, cuyo desarrollo se sintetiza en el Anexo C. Para esta entrega, la segmentación sagital sobre SPIDER continúa siendo la base técnica prioritaria.

7.4.5 Conclusión parcial sobre segmentación

Los antecedentes técnicos demuestran que la segmentación lumbar automática es factible y cuenta con modelos de referencia. La brecha no se encuentra en demostrar por primera vez que una red neuronal puede segmentar vértebras, discos o canales, sino en integrar esa capacidad en un prototipo funcional que conecte segmentación, medición, visualización y revisión profesional.

7.5 Mediciones cuantitativas derivadas de segmentaciones

Las máscaras de segmentación pueden emplearse como base para obtener mediciones geométricas, como alturas discales, áreas aproximadas, diámetros del canal y dimensiones vertebrales. Perumal et al. proponen un pipeline de aprendizaje profundo que mide de forma automática el diámetro anteroposterior del saco tecal en RM lumbar sagital, evidenciando el interés por reducir la subjetividad y la variabilidad entre observadores en las mediciones de estructuras espinales [8].

En el contexto del PFI, las mediciones no deben presentarse como inferencias diagnósticas autónomas. Deben formularse como salidas geométricas derivadas de máscaras, revisables por el profesional. Esta precisión evita confundir cuantificación anatómica con diagnóstico clínico. Por ejemplo, un diámetro del canal puede ser un dato cuantitativo útil, pero su interpretación como estenosis leve, moderada o severa excede el MVP si no existe validación clínica específica.

La revisión de antecedentes permite extraer tres criterios de diseño:

1. Toda medición debe estar asociada a una estructura segmentada visible.
2. Toda medición debe poder ser revisada, corregida o descartada por el usuario.
3. La salida debe distinguir entre valor automático, valor revisado y eventual corrección manual.

Estos criterios conectan el estado del arte con el diseño del prototipo y con la validación cualitativa posterior.

7.6 Visualización, revisión profesional y salida estructurada

La utilidad de una segmentación médica no depende únicamente de sus métricas de solapamiento. Para un profesional, el resultado debe ser visualmente revisable, comprensible y modificable. En este sentido, la visualización superpuesta y la salida estructurada editable son componentes esenciales del flujo propuesto.

La revisión de productos comerciales muestra que el flujo «segmentar – medir – exportar resultados para revisión» ya existe en software médico. CoLumbo, por ejemplo, declara funcionalidades de segmentación, medición, etiquetado por umbrales y exportación de resultados para revisión, modificación y aprobación del usuario [9]. Esta evidencia es relevante porque confirma que las segmentaciones no se utilizan únicamente como resultado visual, sino como base para mediciones y documentación.

No obstante, en el PFI la salida estructurada debe mantenerse dentro de un alcance académico y no diagnóstico. Debe funcionar como plantilla editable derivada de estructuras y mediciones, no como informe clínico automático. La finalidad es documentar valores y facilitar revisión, no reemplazar el razonamiento del radiólogo o especialista.

7.7 Soluciones comerciales y regulatorias

Además de los antecedentes académicos, existen soluciones comerciales que abordan problemas cercanos al PFI. Su análisis no busca demostrar que el proyecto compite de igual a igual con productos clínicos, sino evidenciar que el problema tiene relevancia real y que el alcance académico debe diferenciarse con precisión.

7.7.1 CoLumbo

CoLumbo fue registrado ante la FDA como software de postprocesamiento y medición para imágenes DICOM de RM lumbar. Su documentación indica que provee mediciones cuantitativas, segmentación de características, etiquetado por umbrales y exportación de resultados a un reporte revisable por el usuario [9]. Además, declara explícitamente que no produce ni recomienda diagnóstico o tratamiento médico, y que el usuario debe revisar y aprobar los resultados.

Este producto es la referencia comercial más cercana al flujo funcional del PFI. Sin embargo, su naturaleza es distinta: se trata de software médico regulado y cerrado. El PFI no busca replicar su madurez clínica ni regulatoria, sino construir un prototipo académico reproducible que permita auditar datos, arquitectura, mediciones y validación.

7.7.2 MSKai

MSKai también fue registrado como software automatizado de procesamiento radiológico aplicado a RM lumbar T2 [10]. Su documentación lo vincula con identificación, segmentación, medición y exportación de resultados para revisión profesional. Esto confirma que la categoría tecnológica no es aislada y que existe más de una solución orientada a automatizar mediciones y reporte en columna lumbar.

La diferencia con el PFI reside nuevamente en el alcance. MSKai apunta a un entorno clínico comercial; el prototipo académico se limita a segmentación anatómica primaria, mediciones simples, visualización superpuesta y salida editable, sin diagnóstico autónomo ni certificación.

7.7.3 RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader

RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader (RAI) fue registrado como software de procesamiento radiológico automatizado para RM lumbar [11]. Su foco se relaciona con mediciones cuantitativas y asistencia a la revisión por usuarios calificados. Este antecedente refuerza que la automatización de mediciones lumbares constituye una línea real dentro del software médico.

RAI, al igual que los otros productos comerciales, opera como una solución cerrada de mercado. Para el PFI, su valor principal es contextual: confirma necesidad y madurez de la categoría, pero no reemplaza el aporte académico de construir un pipeline transparente y reproducible.

7.7.4 Prenuvo

Prenuvo opera servicios de resonancia magnética de cuerpo completo (whole-body MRI) con flujos de segmentación y reporte estructurado de hallazgos. En su práctica interna, las segmentaciones son revisadas por profesionales médicos en un esquema de triple chequeo, lo

que evidencia una tendencia comercial hacia pipelines que combinan IA con revisión médica estratificada. Aunque no se trata de un dispositivo médico regulado por la FDA como CoLumbo, MSKai o RemedyLogic, su modelo operativo es relevante como referencia para el PFI: confirma la importancia de la calidad de los datos anotados como factor crítico del rendimiento del sistema, aspecto explícitamente señalado en el relevamiento profesional realizado para este proyecto.

7.7.5 Conclusión parcial sobre competencia

La existencia de CoLumbo, MSKai y RAI no invalida el proyecto. Por el contrario, confirma que el flujo de RM lumbar, segmentación, mediciones y salida revisable responde a una necesidad real. La diferencia es que estos productos son cerrados, comerciales y regulados, mientras que el PFI se formula como prototipo académico auditable. La Tabla 7.2 sintetiza esta comparación entre las cuatro soluciones comerciales o cuasi-comerciales relevadas y el alcance del PFI.

TABLA 7.2: Comparación entre soluciones comerciales y el alcance del PFI.

Solución	Naturaleza	Funcionalidades relevantes	Diferencia frente al PFI
CoLumbo	Software médico regulado	Segmentación, medición, etiquetado por umbrales y reporte revisable.	Producto cerrado y clínico. El PFI busca reproducibilidad académica, no certificación ni diagnóstico.
MSKai	Software médico regulado	Análisis de RM lumbar T2 con segmentación, medición y exportación de resultados.	Enfoque comercial. El PFI se limita a prototipo técnico validable sobre datos públicos.
RemedyLogic RAI	Software médico regulado	Postprocesamiento y mediciones cuantitativas para revisión profesional.	Orientado a integración clínica. El PFI no contempla PACS/RIS ni uso clínico real.
Prenuvo	Servicio comercial de imagen + IA (no regulado como dispositivo médico)	Segmentación de cuerpo completo y reporte estructurado, con revisión médica en triple chequeo.	Servicio comercial cerrado y centrado en whole-body. El PFI es académico, acotado a lumbar y reproducible sobre datos públicos.
PFI propuesto	Prototipo académico	Segmentación sagital de vértebras, discos y canal sobre SPIDER; mediciones simples; visualización superpuesta; salida editable. El plano axial queda como posible ampliación documentada en anexo.	Aporte centrado en integración reproducible, trazabilidad y validación técnica/cualitativa sobre el alcance sagital aprobado, sin diagnóstico autónomo ni integración hospitalaria.

7.8 Herramientas abiertas y sustitutos parciales

Además de los productos comerciales, existen herramientas abiertas que pueden resolver partes del problema. Plataformas como 3D Slicer permiten visualizar, segmentar y analizar imágenes médicas; frameworks como MONAI ofrecen componentes de entrenamiento, transformación y evaluación para inteligencia artificial médica; y visores DICOM o web como OHIF pueden servir como referencia para visualización.

Estas herramientas no reemplazan el PFI porque no integran por sí mismas el flujo específico propuesto. 3D Slicer es potente pero generalista; MONAI es un ecosistema de desarrollo, no un producto final para usuarios; OHIF es un visor extensible, no un motor de segmentación lumbar ni un generador de mediciones. Su valor para la tesis es técnico: pueden inspirar componentes o justificar decisiones de implementación, pero no constituyen una solución completa al problema definido.

7.9 Limitaciones detectadas en los antecedentes

La revisión permite identificar cinco limitaciones recurrentes:

1. **Foco aislado en segmentación.** Muchos trabajos concluyen al reportar métricas como Dice o distancia de superficie, sin integrar resultados en una interfaz revisable o una salida editable.
2. **Reproducibilidad limitada.** Parte de los antecedentes utiliza datasets privados o no publica todos los elementos necesarios para replicar entrenamiento y evaluación.
3. **Separación entre medición y revisión profesional.** La literatura técnica suele derivar métricas, pero no siempre define cómo deben ser revisadas, corregidas o documentadas por el usuario.
4. **Productos cerrados.** Las soluciones comerciales validan la necesidad, pero no permiten auditar completamente datos, modelos, reglas de medición o criterios internos.
5. **Foco predominantemente sagital.** Los datasets públicos con segmentaciones de referencia se concentran históricamente en el plano sagital. El dataset axial identificado permite documentar una posible ampliación, pero su incorporación efectiva se evaluará en una etapa posterior.

Estas limitaciones no implican ausencia de avances, sino una oportunidad de integración académica. El PFI puede aportar valor al conectar componentes conocidos en un pipeline controlado, trazable y evaluable.

7.10 Brecha identificada y justificación del PFI

En la revisión realizada no se identificó un trabajo académico reproducible que combine simultáneamente los siguientes elementos dentro del mismo flujo funcional:

1. Segmentación de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal en RM lumbar sagital.
2. Extracción de mediciones geométricas simples derivadas de máscaras.
3. Visualización superpuesta para revisión profesional.
4. Salida estructurada editable, no diagnóstica.
5. Validación técnica contra anotaciones expertas de un dataset público.
6. Revisión cualitativa complementaria por profesional del área.

La brecha no se ubica en inventar una arquitectura de segmentación completamente nueva ni en superar el estado del arte en una única métrica. El aporte está en integrar de forma acotada y reproducible componentes que la literatura y el mercado tratan de manera separada: dataset público, segmentación, mediciones, visualización, revisión y salida editable. La Tabla 7.3 detalla esta brecha funcional y los componentes que el PFI integra de forma conjunta.

TABLA 7.3: Brecha funcional que justifica el PFI.

Componente	Estado del arte relevado	Aporte esperado del PFI
Dataset público	SPIDER provee RM lumbar con máscaras de referencia.	Usarlo como base técnica para entrenamiento/evaluación del MVP.
Segmentación	nnU-Net y SPINEPS muestran viabilidad técnica.	Implementar o adaptar segmentación acotada a vértebras, discos y canales.
Mediciones	Existen trabajos sobre medición cuantitativa, a menudo con datos privados.	Derivar mediciones simples y trazables desde máscaras revisables.
Visualización	Herramientas abiertas y productos comerciales permiten la visualización.	Superponer máscaras y valores en una interfaz orientada a revisión.
Salida editable	Productos comerciales incluyen reportes revisables, pero cerrados.	Generar una plantilla académica simple, editable y no diagnóstica.
Validación	Papers priorizan métricas técnicas; productos priorizan uso clínico/regulatorio.	Combinar validación cuantitativa con revisión cualitativa profesional.

7.11 Matriz comparativa de antecedentes

Para sintetizar la revisión y facilitar la comparación directa entre los antecedentes analizados, la Tabla 7.4 resume cada trabajo según sus capacidades principales y su relación con el alcance del PFI. De este modo se evidencian las coincidencias, las diferencias y los aspectos que ningún antecedente cubre por completo.

TABLA 7.4: Síntesis de antecedentes y relación con el PFI.

Antecedente	Tipo	Datos	Tarea principal	Aporte al PFI	Limitación / uso recomendado
SPIDER [1]	Dataset y benchmark	447 series; 218 pacientes; 4 hospitales.	Segmentación de vértebras, discos y canal espinal.	Base directa para entrenamiento y validación técnica.	No incluye interfaz, mediciones ni salida editable. Uso: dataset principal del MVP.
Al-Kafri et al. / Sudirman [3]	Dataset axial preliminar	515 pacientes; 1.545 máscaras axiales; T1/T2 sagital y axial, DICOM.	Segmentación axial de 4 ROIs sobre L3/L4–L5/S1.	Documenta una posible ampliación técnica del alcance.	Uso preliminar: evaluación de factibilidad para la entrega del 50%; desarrollo en Anexo C.
nnU-Net [4]	Método de segmentación	Múltiples datasets médicos.	Pipeline auto-configurable.	Baseline robusto para segmentación biomédica.	No es específico de la salida radiológica lumbar. Uso: referencia metodológica o baseline.
SPINEPS [5]	Sistema abierto	SPIDER + German National Cohort.	Segmentación semántica e instancia de 14 estructuras.	Demuestra viabilidad multi-estructura en RM sagital.	No genera plantilla editable ni flujo de revisión profesional. Uso: comparador técnico.
LumbarDISC [2]	Dataset complementario	2.697 pacientes; 8.593 series.	Clasificación degenerativa por nivel.	Contextualiza análisis lumbar asistido por IA.	No es base de segmentación anatómica primaria. Uso: trabajo futuro.
SpineNetV2 [6, 7]	Sistema académico	Dataset clínico privado.	Detección, etiquetado y gradación radiológica.	Antecedente de análisis lumbar automatizado.	Clasifica o gradúa; no entrega máscaras para mediciones del MVP. Uso: contexto.
Perumal et al. [8]	Trabajo técnico	Propuesta técnica revisada por pares.	Segmentación y medición cuantitativa.	Refuerza la viabilidad de medir estructuras espinales.	No resuelve salida editable ni validación del usuario. Uso: módulo de medición.
CoLumbo [9]	Producto regulado	RM lumbar DICOM.	Segmentación, medición y reporte revisable.	Valida relevancia comercial del flujo propuesto.	Producto cerrado y clínico. Uso: competencia directa.
MSKai [10]	Producto regulado	RM lumbar T2 DICOM.	Segmentación, medición y exportación de resultados.	Confirma la madurez de la categoría.	Software cerrado de uso clínico. Uso: competencia directa/regulatoria.
RemedyLogic RAI [11]	Producto regulado	RM lumbar DICOM.	Mediciones cuantitativas y revisión por usuario.	Referencia directa para mediciones revisables.	Integración clínica y entorno comercial. Uso: competencia adyacente.

7.12 Conclusiones del estado del arte

El estado del arte muestra avances sólidos en segmentación automática de RM lumbar, disponibilidad creciente de datasets públicos y desarrollo de soluciones comerciales orientadas a medición y reporte asistido. Sin embargo, también evidencia que los componentes necesarios para el MVP suelen aparecer separados. Los datasets aportan anotaciones; los modelos generan máscaras; algunos trabajos derivan mediciones; y los productos comerciales integran flujos cerrados de revisión.

El PFI se justifica al integrar esos componentes en un prototipo académico acotado, reproducible y revisable: segmentación de estructuras lumbares principales sobre el plano

sagital, mediciones cuantitativas simples, visualización superpuesta y salida editable bajo control profesional. La identificación de Sudirman / Al-Kafri amplía el relevamiento, pero no modifica el núcleo de esta entrega: SPIDER continúa siendo la base principal del MVP y la decisión metodológica de evitar diagnóstico autónomo se mantiene intacta. La existencia de CoLumbo, MSKai, Prenuvo y RAI confirma la relevancia del problema, pero no reemplaza el proyecto porque su naturaleza es comercial, cerrada y regulatoria. El aporte de la tesis se ubica en la trazabilidad técnica, la validación con datos públicos y la construcción de un flujo funcional sin diagnóstico autónomo.

Una vez identificados los antecedentes, limitaciones y brecha funcional del proyecto, el siguiente capítulo desarrolla las bases conceptuales necesarias para comprender el diseño del prototipo propuesto.

8 Marco teórico

8.1 Propósito y alcance del marco teórico

El presente capítulo desarrolla los conceptos necesarios para comprender y justificar el diseño del prototipo propuesto. A diferencia del estado del arte, cuyo objetivo es relevar antecedentes, datasets, algoritmos y soluciones existentes, el marco teórico establece las bases conceptuales sobre las cuales se apoya el proyecto: la resonancia magnética lumbar como modalidad de imagen, las estructuras anatómicas de interés, la representación computacional de imágenes médicas, los fundamentos de segmentación, los modelos de aprendizaje profundo, las métricas de evaluación, las mediciones cuantitativas derivadas y el rol asistivo de la inteligencia artificial en el flujo profesional.

El alcance teórico se mantiene alineado con el objetivo del PFI: desarrollar un prototipo funcional que analice resonancias magnéticas lumbares sagitales, segmente vértebras, discos intervertebrales y canal espinal, extraiga mediciones cuantitativas acotadas, permita visualización superpuesta y genere una salida estructurada editable revisable por el profesional. En consecuencia, no se abordan en profundidad tareas clínicas que quedan fuera del MVP, tales como diagnóstico autónomo, clasificación integral de patologías degenerativas, integración hospitalaria completa, certificación regulatoria o validación clínica multicéntrica.

Idea guía del marco teórico. Una RM lumbar puede representarse computacionalmente como una imagen médica con información espacial; sus estructuras anatómicas pueden delimitarse mediante segmentación; esas segmentaciones pueden compararse contra anotaciones de referencia mediante métricas objetivas; y, a partir de ellas, pueden derivarse mediciones geométricas revisables por un profesional, sin convertir el sistema en una herramienta de diagnóstico autónomo.

8.2 Resonancia magnética lumbar

8.2.1 Principio general de la resonancia magnética

La resonancia magnética (RM) es una modalidad de imagen médica no invasiva basada en el fenómeno de resonancia magnética nuclear. En términos generales, los protones de hidrógeno presentes en los tejidos son alineados por un campo magnético externo y excitados mediante pulsos de radiofrecuencia. La señal emitida durante el retorno al estado de equilibrio es captada por bobinas receptoras y procesada para construir imágenes con alto contraste de tejidos blandos [12, 13].

A diferencia de la tomografía computada y de la radiografía convencional, la RM no utiliza radiación ionizante. Esta característica resulta especialmente relevante en estudios musculoesqueléticos y neurológicos, donde puede ser necesario repetir controles o analizar estructuras

blandas con alto contraste. En el caso de la columna lumbar, la RM permite observar cuerpos vertebrales, discos intervertebrales, canal espinal, saco dural, raíces nerviosas y tejidos adyacentes con mayor detalle que otras modalidades para ciertas indicaciones clínicas [14, 15].

8.2.2 Secuencias T1 y T2 en columna lumbar

Las imágenes de RM se adquieren mediante secuencias de pulsos que modifican el contraste observado entre tejidos. En la evaluación lumbar, las secuencias ponderadas en T1 y T2 son particularmente relevantes:

- **Secuencia T1 ponderada:** proporciona buen contraste anatómico de estructuras óseas y médula ósea. Los tejidos con contenido graso tienden a presentar señal alta.
- **Secuencia T2 ponderada:** resalta líquidos y tejidos con mayor contenido de agua. El líquido cefalorraquídeo y el núcleo pulposo de discos sanos suelen observarse con señal alta, lo que facilita la evaluación de morfología discal y canal espinal [14].
- **Secuencia STIR (Short Tau Inversion Recovery):** suprime la señal grasa y resalta tejidos con edema. Se utiliza habitualmente como complemento a T1 y T2 para detectar cambios óseos activos (por ejemplo, Modic tipo 1) y procesos inflamatorios. El MVP no la incorpora porque ninguno de los dos datasets base se centra en STIR, pero su existencia se documenta como complemento clínico habitual.

El dataset SPIDER, definido como fuente principal del MVP, incluye series sagitales T1 y T2 de columna lumbar con segmentaciones de referencia para vértebras, discos intervertebrales y canal espinal [1]. Por ello, el marco teórico se concentra en estas secuencias y en este plano de adquisición.

8.2.3 Planos sagital y axial

El plano sagital divide el cuerpo en porciones izquierda y derecha. En columna lumbar, las imágenes sagitales permiten visualizar en una misma serie múltiples niveles vertebrales, la continuidad del canal espinal y la morfología de los discos intervertebrales. Este plano resulta adecuado para tareas de segmentación anatómica primaria porque muestra de forma simultánea las estructuras previstas en el alcance del prototipo.

Alcance operativo. El prototipo se limita a RM lumbar sagital. Esta decisión no implica que otros planos o modalidades carezcan de valor clínico, sino que acota el problema a un escenario compatible con el dataset público disponible y con una validación técnica reproducible.

Si bien el alcance aprobado inicialmente se centra en RM lumbar sagital, el relevamiento preliminar con profesionales y el análisis de antecedentes señalaron el

valor del plano axial como complemento. Esta posible ampliación se documenta en el Anexo C y se evaluará formalmente para la entrega del 50%.

8.3 Anatomía lumbar relevante para el prototipo

8.3.1 Organización general de la región lumbar

La columna vertebral se organiza en regiones cervical, torácica, lumbar, sacra y coccígea. La región lumbar está compuesta habitualmente por cinco vértebras, denominadas L1 a L5, aunque pueden existir variantes anatómicas como vértebras transicionales. Esta región soporta gran parte de la carga axial del cuerpo y participa en movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación limitada [16].

La lumbalgia representa una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial y se asocia a una carga sanitaria y socioeconómica considerable [17]. Sin embargo, el presente proyecto no busca diagnosticar causas de dolor lumbar, sino asistir el análisis estructural de RM lumbar mediante segmentación y mediciones geométricas revisables.

8.3.2 Estructuras anatómicas de interés

El MVP se concentra en tres estructuras anatómicas, seleccionadas por su presencia en SPIDER y por su utilidad para mediciones morfométricas básicas.

8.3.2.1 Cuerpos vertebrales

Los cuerpos vertebrales son las porciones anteriores y principales de las vértebras. En RM sagital pueden delimitarse como estructuras óseas de morfología relativamente regular. Su segmentación permite identificar niveles anatómicos y derivar mediciones geométricas como área proyectada, altura relativa o relaciones con estructuras adyacentes. Para el prototipo, estas mediciones se consideran descriptores geométricos, no indicadores diagnósticos autónomos.

8.3.2.2 Discos intervertebrales

Los discos intervertebrales se ubican entre cuerpos vertebrales consecutivos. Están compuestos por un núcleo pulposo central y un anillo fibroso periférico. En secuencias T2, los discos con mayor contenido hídrico suelen presentar señal alta, mientras que la degeneración discal puede asociarse a pérdida de señal y reducción de altura [14]. La segmentación de discos permite estimar alturas relativas, áreas proyectadas y relaciones entre niveles.

8.3.2.3 Canal espinal y saco dural

El canal espinal corresponde al espacio anatómico contenido dentro de la columna vertebral por el que transcurren el saco dural y las estructuras neurales. En la región lumbar inferior, estrictamente, no se observa médula espinal en todos los niveles, sino raíces de la cauda

equina dentro del saco dural. Por ello, en el contexto del prototipo se utiliza la denominación canal espinal como región operativa segmentada según las anotaciones del dataset, evitando atribuirle significado diagnóstico por sí misma.

Complemento axial preliminar. Elementos como saco tecal, forámenes neurales, cauda equina y elementos posteriores se documentan como parte de la posible ampliación axial del alcance, desarrollada en el Anexo C. Para esta entrega, las estructuras principales del MVP siguen siendo vértebras, discos intervertebrales y canal espinal en RM lumbar sagital.

Definición operativa de canal espinal. En este proyecto, el canal espinal se entiende como la región anatómica marcada en el dataset de referencia y visible en la serie sagital. Su segmentación permite derivar mediciones geométricas de apoyo, como área proyectada o dimensiones relativas, pero no constituye por sí sola diagnóstico de estenosis.

8.4 Representación computacional de imágenes médicas

8.4.1 Imagen médica como matriz con metadatos

Una imagen médica digital no equivale a una fotografía convencional. Además de una matriz de intensidades, incluye información espacial, orientación anatómica, resolución, espaciado entre píxeles o vóxeles, parámetros de adquisición y metadatos asociados al estudio. Esta información es necesaria para interpretar correctamente distancias, áreas y relaciones anatómicas. El vóxel es la unidad mínima de una imagen tridimensional: el equivalente al píxel, pero con volumen, ya que representa un pequeño bloque del espacio en lugar de un punto en un plano.

En procesamiento de RM, dos imágenes con igual tamaño en píxeles pueden representar regiones físicas diferentes si su *spacing* no coincide. Por eso, cualquier medición derivada de una máscara debe convertir píxeles o vóxeles a unidades físicas cuando la información de espaciado está disponible.

8.4.2 Formatos DICOM y NIfTI

DICOM es el estándar dominante en entornos clínicos para almacenar, transmitir y visualizar imágenes médicas [18]. Incluye tanto la imagen como metadatos de paciente, estudio, serie, modalidad y adquisición. En investigación, también es frecuente utilizar formatos como NIfTI, que simplifican el manejo de volúmenes y máscaras segmentadas [19].

Para el PFI, estos conceptos justifican una etapa de carga y normalización antes de aplicar modelos de segmentación. Dicha etapa debe preservar orientación, espaciado e integridad espacial de las máscaras, ya que cualquier alteración puede afectar la validez de las mediciones geométricas.

8.4.3 Normalización y preprocesamiento

Las intensidades en RM no están estandarizadas de forma absoluta como ocurre en tomografía computada con unidades Hounsfield. Diferentes equipos, protocolos y centros pueden producir distribuciones de intensidad distintas. Por ello, los modelos de segmentación suelen requerir preprocesamiento, como normalización de intensidades, recorte de región de interés, remuestreo espacial, reorientación y aumento de datos [20, 4].

8.5 Segmentación de imágenes médicas

8.5.1 Definición

La segmentación es el proceso computacional mediante el cual se asigna una etiqueta a cada píxel o vóxel de una imagen para indicar la estructura o clase anatómica a la que pertenece [21]. En imágenes médicas, el resultado se representa habitualmente mediante una máscara binaria o multiclase.

En este proyecto, la segmentación permite transformar una RM lumbar en una representación estructurada: regiones correspondientes a vértebras, discos intervertebrales y canal espinal. Esa representación es el insumo para visualización superpuesta, validación técnica y mediciones geométricas.

8.5.2 Tipos de segmentación relevantes

- **Segmentación semántica:** asigna una clase a cada píxel o vóxel, por ejemplo vértebra, disco o canal. No distingue instancias individuales dentro de una misma clase.
- **Segmentación de instancias:** diferencia cada ocurrencia anatómica, por ejemplo L1, L2 o disco L4-L5. Es útil cuando las mediciones deben asociarse a un nivel específico.
- **Segmentación multiclase:** asigna distintas clases anatómicas dentro de una misma máscara o volumen de etiquetas. Es el caso más directamente vinculado al MVP.

Para el prototipo, resulta necesario identificar estructuras y, cuando sea posible, vincularlas a niveles anatómicos. La identificación por nivel puede resolverse como parte de la segmentación, mediante postprocesamiento o mediante reglas de ordenamiento anatómico, dependiendo de la implementación.

8.5.3 Desafíos en RM lumbar

La segmentación lumbar presenta dificultades específicas:

- **Bordes difusos:** los límites entre discos, cuerpos vertebrales y tejidos adyacentes pueden no ser nítidos, especialmente en degeneración avanzada.
- **Variabilidad anatómica:** variantes como vértebras transicionales, escoliosis o espondilo-

listesis dificultan reglas rígidas de localización.

- **Variabilidad de adquisición:** distintos centros, equipos, secuencias y parámetros generan cambios de contraste e intensidad.
- **Diferencias de tamaño entre clases:** estructuras grandes y pequeñas pueden estar desbalanceadas, afectando el entrenamiento y la evaluación.
- **Calidad de imagen:** artefactos de movimiento, cortes incompletos o ruido pueden degradar la precisión del modelo.

Estos desafíos explican por qué la segmentación médica requiere modelos robustos, validación por estructura y revisión profesional.

8.6 Aprendizaje supervisado y anotaciones de referencia

8.6.1 Concepto de ground truth

En aprendizaje supervisado, el modelo aprende a partir de pares de entrada y salida: una imagen y su correspondiente máscara de referencia. Esta máscara, generalmente elaborada o revisada por expertos, funciona como *ground truth* técnico. En el contexto del PFI, el *ground truth* permite entrenar o ajustar modelos y evaluar objetivamente el resultado mediante métricas cuantitativas.

SPIDER es central porque provee RM lumbares sagitales con segmentaciones de referencia de las estructuras previstas en el MVP [1]. Esto evita depender de datos clínicos privados para la primera etapa de desarrollo y permite una validación reproducible.

8.6.2 Entrenamiento, validación y prueba

Un pipeline supervisado suele dividir los datos en subconjuntos de entrenamiento, validación y prueba. El entrenamiento ajusta los parámetros del modelo; la validación permite seleccionar hiperparámetros y evitar sobreajuste; y la prueba estima el desempeño sobre datos no vistos. Para una tesis de desarrollo, esta separación debe documentarse con claridad, especialmente si se realizan transformaciones o aumentos de datos.

8.7 Modelos de aprendizaje profundo para segmentación

8.7.1 Redes neuronales convolucionales

Las redes neuronales convolucionales (CNN) son modelos especialmente adecuados para imágenes porque utilizan filtros locales que detectan patrones espaciales en distintas escalas. En imágenes médicas, las CNN han demostrado utilidad en tareas de clasificación, detección y segmentación, especialmente cuando se dispone de anotaciones suficientes o de estrategias de aumento de datos [22, 20].

8.7.2 Arquitecturas encoder-decoder

La segmentación requiere una predicción densa: una etiqueta para cada píxel o vóxel. Las arquitecturas *encoder-decoder* resuelven este problema reduciendo primero la resolución para extraer contexto y reconstruyéndola luego para generar una máscara. Las conexiones de salto permiten recuperar detalles espaciales perdidos durante la codificación.

8.7.3 U-Net

U-Net es una arquitectura *encoder-decoder* propuesta para segmentación biomédica con conjuntos de datos relativamente pequeños [23]. Su estructura en forma de U y sus conexiones de salto la convirtieron en una arquitectura de referencia para segmentación médica. En el marco del PFI, U-Net representa una base conceptual clara para explicar cómo un modelo puede transformar una imagen de RM en una máscara anatómica.

8.7.4 nnU-Net

nnU-Net es un método auto-configurable que adapta preprocesamiento, arquitectura, configuración de entrenamiento y postprocesamiento a las propiedades de cada dataset [4]. Su importancia teórica radica en que no propone simplemente una nueva red, sino un pipeline completo de segmentación biomédica. Por eso resulta relevante como baseline metodológico para tareas como SPIDER.

8.7.5 Attention U-Net y modelos híbridos CNN-Transformer

Attention U-Net incorpora mecanismos de atención que permiten ponderar regiones relevantes durante la reconstrucción de la máscara [24]. Por otra parte, los modelos basados en Transformers y variantes híbridas CNN-Transformer buscan capturar relaciones globales de la imagen, complementando la capacidad local de las convoluciones [25]. Estas variantes amplían el marco conceptual, aunque el MVP no depende necesariamente de implementarlas.

8.7.6 Frameworks especializados en imagen médica

Frameworks como MONAI ofrecen componentes específicos para IA médica: transformaciones, funciones de pérdida, métricas, carga de datos, inferencia por ventanas y flujos reproducibles [26]. Su relevancia para el marco teórico no es solo técnica, sino metodológica: permiten construir pipelines más controlables que una implementación completamente manual.

Vinculación con el MVP. El proyecto no requiere crear una arquitectura nueva de segmentación para ser válido. Su aporte se ubica en integrar un modelo entrenable o ajustable con preprocesamiento, validación técnica, mediciones derivadas, visualización superpuesta y salida editable revisable.

8.8 Mediciones cuantitativas derivadas de máscaras

8.8.1 Máscaras como base geométrica

Una máscara de segmentación no es únicamente una salida visual. También constituye una representación geométrica de una estructura. A partir de ella pueden derivarse áreas, alturas, anchos, centroides, distancias o relaciones entre estructuras, siempre que se respete la información espacial de la imagen.

8.8.2 Mediciones posibles en RM lumbar

En el alcance del MVP, las mediciones deben ser simples, trazables y derivables directamente de las máscaras. Ejemplos adecuados son:

- **Área proyectada de una estructura:** cantidad de píxeles o vóxeles de una máscara convertida a unidades físicas.
- **Altura relativa de discos intervertebrales:** medida geométrica derivada de la extensión del disco en el plano sagital.
- **Dimensiones relativas del canal espinal en el plano sagital:** medidas de apoyo basadas en la máscara del canal, sin asumir diagnóstico de estenosis.
- **Comparación entre niveles:** relación entre valores obtenidos en distintos segmentos lumbares, útil como apoyo descriptivo.
- **Mediciones axiales complementarias:** áreas o anchos derivados de cortes axiales podrían evaluarse en una ampliación posterior, documentada en el Anexo C, sin formar parte consolidada del núcleo sagital de esta entrega.

8.8.3 Límites clínicos de las mediciones

Es fundamental distinguir entre una medición geométrica y una conclusión clínica. Una medida calculada desde una máscara puede ser objetiva desde el punto de vista computacional, pero su interpretación clínica requiere revisión profesional, contexto del paciente y validación específica. Por ello, el prototipo presenta mediciones como información de apoyo, no como diagnóstico ni como recomendación terapéutica.

Corrección conceptual clave. En RM sagital, el área calculada de una región segmentada es una medida proyectada en el plano de la imagen. No debe confundirse automáticamente con un área transversal clínica del canal espinal, salvo que la adquisición y el método de medición estén definidos para ese fin.

8.9 Métricas de evaluación de segmentación

8.9.1 Necesidad de evaluación cuantitativa

La evaluación de un modelo de segmentación requiere comparar la máscara predicha con una máscara de referencia. Ninguna métrica aislada captura todos los errores posibles; por eso se recomienda combinar métricas de solapamiento con métricas de distancia o superficie [27, 28].

Sea P la máscara predicha y G la máscara de referencia.

8.9.2 Coeficiente Dice

El coeficiente Dice o *Dice Similarity Coefficient* (DSC) mide la superposición entre dos máscaras:

$$DSC(P, G) = \frac{2 \cdot |P \cap G|}{|P| + |G|} \quad (8.1)$$

Su valor se encuentra entre 0 y 1, donde 1 indica coincidencia perfecta. Es una métrica ampliamente utilizada en segmentación médica, aunque puede ser menos sensible a errores de borde en estructuras grandes.

8.9.3 Intersección sobre Unión

La Intersección sobre Unión, también conocida como índice de Jaccard, se define como:

$$IoU(P, G) = \frac{|P \cap G|}{|P \cup G|} \quad (8.2)$$

Penaliza con mayor severidad las discrepancias entre predicción y referencia. Dice e IoU están relacionados matemáticamente, pero no son idénticos.

8.9.4 Distancia de Hausdorff y HD95

La distancia de Hausdorff mide discrepancias entre los bordes de dos máscaras. En imágenes médicas suele utilizarse la versión percentil 95 (HD95), que reduce la sensibilidad a *outliers* extremos:

$$HD95(P, G) = \max(p95(d(P, G)), p95(d(G, P))) \quad (8.3)$$

donde $d(P, G)$ representa distancias mínimas desde puntos de borde de P hacia G , y $p95$ el percentil 95.

8.9.5 Normalized Surface Dice

La métrica *Normalized Surface Dice* (NSD) mide qué proporción de la superficie predicha se encuentra dentro de una tolerancia espacial respecto de la referencia. Resulta útil cuando la precisión del contorno es más importante que el volumen o área total [28].

8.9.6 Interpretación responsable de métricas

Valores altos de Dice no garantizan por sí solos utilidad clínica. Un modelo puede obtener buen solapamiento global y aun así fallar en una región anatómicamente crítica. Por eso, el PFI combina validación técnica cuantitativa con revisión cualitativa profesional de plausibilidad anatómica, legibilidad visual y utilidad de mediciones.

8.10 Visualización, interacción y salida estructurada

8.10.1 Visualización superpuesta

La utilidad de un sistema de segmentación no depende solo del desempeño algorítmico. El profesional debe poder revisar la imagen original y la máscara generada de forma clara. La visualización superpuesta permite detectar errores de contorno, estructuras omitidas, etiquetas incorrectas o segmentaciones anatómicamente improbables.

Para el prototipo, la interfaz debería permitir activar o desactivar estructuras, distinguir clases por color, revisar niveles lumbares y observar mediciones asociadas a cada máscara. Esta capa de interacción es parte central del sistema, porque mantiene al usuario experto dentro del circuito de validación.

La centralidad de la revisión visual fue confirmada en el relevamiento profesional preliminar realizado para el proyecto: la mayoría del flujo del radiólogo se procesa por la vía visual, y una segmentación que no pueda contrastarse cómodamente contra la imagen original pierde valor operativo, independientemente de sus métricas técnicas.

8.10.2 Salida estructurada editable

La salida estructurada editable organiza los resultados del sistema en un formato revisable. Puede incluir estructura anatómica, nivel, medición, unidad, estado de revisión, advertencias de baja confianza y observaciones del profesional. No debe presentarse como informe clínico automático, sino como plantilla de apoyo.

La editabilidad es un requisito de seguridad y usabilidad: permite corregir errores, descartar mediciones, completar observaciones y evitar que el sistema imponga una interpretación automática.

El relevamiento preliminar con profesional del área confirmó que la posibilidad de aceptar o corregir manualmente cada estructura segmentada y cada medición derivada es un requisito de

uso, no una funcionalidad opcional. La cita registrada en el relevamiento, “si se ve bonito no es lo que realmente importa”, sintetiza este principio: una herramienta de apoyo se evalúa por su utilidad operativa y su capacidad de ser revisada, no por su estética.

8.10.3 Trazabilidad

La trazabilidad implica que cada resultado pueda vincularse con su origen: imagen, máscara, estructura, medición y eventual corrección profesional. En el PFI, esto significa que una medición no debería aparecer aislada, sino asociada a la máscara de la que proviene y al nivel anatómico correspondiente.

8.11 Inteligencia artificial asistiva y rol profesional

8.11.1 Sistemas de apoyo a la decisión clínica

Un sistema de apoyo a la decisión clínica (*Clinical Decision Support System*, CDSS) es una herramienta informática que presenta información relevante para asistir al profesional en una tarea de salud [29]. En imágenes médicas, estos sistemas pueden ofrecer segmentaciones, mediciones, alertas o visualizaciones, pero su grado de autonomía determina sus implicancias clínicas y regulatorias.

8.11.2 Humano en el circuito

El prototipo se ubica en un enfoque *human-in-the-loop*: el sistema procesa la imagen y propone resultados, pero el profesional revisa, acepta, corrige o descarta dichos resultados. Esta decisión reduce el riesgo de automatización excesiva y es coherente con el alcance académico del proyecto.

8.11.3 Diferencia entre asistencia y diagnóstico autónomo

El PFI no emite diagnósticos, no clasifica patologías, no recomienda tratamientos y no reemplaza la interpretación médica. Su función es automatizar tareas operativas de segmentación, medición, visualización y documentación. Esta distinción es esencial para evitar sobreprometer capacidades clínicas y para mantener el prototipo dentro de un alcance técnicamente validable.

8.12 Privacidad, ética y límites normativos

Las imágenes médicas son datos sensibles. Aun cuando el MVP utilice datasets públicos anotados, cualquier trabajo futuro con estudios no públicos debería contemplar anonimización, minimización de datos, resguardo de metadatos y consentimiento cuando corresponda. En Argentina, este tratamiento debe considerar la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales y el artículo 53 del Código Civil y Comercial vinculado al derecho a la imagen [30, 31].

En el alcance actual, la principal medida ética es trabajar con datos públicos o debidamente anonimizados, no solicitar datos identificables de pacientes y comunicar con claridad que la herramienta no reemplaza al profesional.

8.13 Síntesis conceptual

La Tabla 8.1 resume los conceptos desarrollados y su vinculación con el prototipo.

TABLA 8.1: Síntesis del marco teórico y vinculación con el PFI.

Concepto	Papel dentro del proyecto	Componente asociado
RM lumbar sagital	Modalidad y plano sobre los cuales opera el MVP.	Entrada del sistema
T1 / T2	Secuencias contempladas por el dataset principal.	Normalización de datos
Vértebras, discos y canal espinal	Estructuras anatómicas delimitadas por el modelo.	Segmentación
Imagen médica con metadatos	Justifica preservar orientación, espaciado y resolución.	Carga y preprocesamiento
Segmentación multiclase	Permite generar máscaras por estructura anatómica.	Modelo IA
Ground truth	Anotaciones de referencia usadas para entrenamiento y validación.	Dataset SPIDER
U-Net / nnU-Net	Bases metodológicas para segmentación biomédica.	Arquitectura / baseline
Dice, IoU, HD95, NSD	Métricas para evaluar solapamiento y precisión de bordes.	Validación técnica
Mediciones morfométricas	Valores geométricos derivados de máscaras.	Módulo cuantitativo
Visualización superpuesta	Permite revisión visual por el profesional.	Interfaz
Salida editable	Organiza resultados sin generar diagnóstico automático.	Plantilla revisable
IA asistiva	Define el rol del sistema como apoyo operativo.	Alcance clínico
Privacidad y anonimización	Enmarca el uso responsable de datos médicos.	Ética y normativa
Plano axial complementario	Posible ampliación preliminar documentada en anexo.	Evaluación para entrega del 50 %

8.14 Conclusión del marco teórico

El marco teórico fundamenta la viabilidad conceptual del PFI. La RM lumbar sagital proporciona imágenes adecuadas para observar vértebras, discos intervertebrales y canal espinal. La segmentación médica permite transformar esas imágenes en máscaras anatómicas evaluables, y los modelos de aprendizaje profundo ofrecen una vía técnica para automatizar esa tarea a partir de datos anotados. Las métricas de segmentación permiten validar objetivamente el desempeño

del modelo, mientras que las mediciones morfométricas derivadas de las máscaras aportan una salida cuantitativa trazable.

Adicionalmente, en una primera instancia de relevamiento cualitativo con profesional especializado en neurorradiología, no se identificaron objeciones de fondo al planteo del proyecto. El enfoque “segmentación + mediciones simples + revisión humana” fue evaluado como clínicamente razonable. El relevamiento técnico complementario señaló el plano axial como posible ampliación, pero su alcance definitivo se documenta como preliminar y se evaluará para la entrega del 50 %, manteniendo el módulo sagital sobre SPIDER como base principal del MVP.

El valor del prototipo no reside en reemplazar al profesional ni en emitir diagnósticos, sino en integrar estos conceptos en un flujo revisable: imagen de entrada, segmentación, medición, visualización, salida editable y validación. Esta base conceptual sostiene el desarrollo de una herramienta académica, acotada, reproducible y alineada con el alcance definido para el Proyecto Final de Ingeniería.

A Glosario de términos

Se reúnen aquí, en orden alfabético, los términos técnicos empleados a lo largo del estado del arte y del marco teórico, con una definición breve orientada a un lector no especializado.

510(k) Vía regulatoria de la FDA (Estados Unidos) por la que un dispositivo médico demuestra ser sustancialmente equivalente a otro ya autorizado para poder comercializarse.

AAP (Área entre elementos anterior y posterior)

Espacio anatómico comprendido entre el cuerpo vertebral y los elementos posteriores dentro del canal lumbar. En el dataset Sudirman, constituye una de las regiones de interés anotadas específicamente en los cortes axiales.

Archivo .ima

Sufijo de archivo característico de las imágenes generadas por equipamiento Siemens, el cual mantiene plena equivalencia técnica con el estándar DICOM convencional (.dcm).

Benchmark

Conjunto de pruebas y métricas estandarizadas que permite comparar de forma objetiva el desempeño de distintos modelos o algoritmos sobre los mismos datos.

Canal espinal o canal raquídeo

Conducto formado por la superposición de las vértebras por el que discurren la médula espinal y las raíces nerviosas. Su estrechamiento puede comprimir estructuras nerviosas.

Cauda equina (cola de caballo)

Estructura formada por el conjunto de raíces nerviosas que se originan al final de la médula espinal. Su compresión por estrechamiento del canal se vincula clínicamente con sintomatología dolorosa y compromiso neurológico.

CNN, red neuronal convolucional

Tipo de red neuronal especializada en procesar imágenes, que aprende a detectar patrones visuales como bordes, texturas y formas mediante operaciones llamadas convoluciones.

Coefficiente Dice

Métrica que mide el grado de solapamiento entre la segmentación generada por el modelo y la anotación de referencia. Vale 1 cuando coinciden

por completo y 0 cuando no se superponen.

Co-registro DICOM

Alineación espacial nativa entre distintas series de un mismo estudio, como las secuencias axiales T1 y T2. Esta propiedad geométrica permite la transferencia directa de máscaras de segmentación entre series sin requerir algoritmos de registro adicionales.

DICOM

Estándar internacional para almacenar e intercambiar imágenes médicas junto con sus metadatos, como datos del paciente, parámetros de adquisición, orientación y espaciado.

Disco intervertebral

Estructura fibrocartilaginosa situada entre dos cuerpos vertebrales que actúa como amortiguador y permite el movimiento de la columna.

Distancia de Hausdorff y HD95

Métricas que cuantifican el error de contorno de una segmentación midiendo la mayor distancia entre los bordes predicho y de referencia. HD95 usa el percentil 95 para reducir la influencia de valores atípicos.

Elemento posterior (PE)

Componentes dorsales de la vértebra que integran las láminas, procesos espinosos y apófisis articulares. Su hipertrofia degenerativa es un factor etiológico relevante en la reducción del área disponible del canal.

Encoder-decoder

Arquitectura de red neuronal en la que una primera parte, el encoder, comprime la imagen en una representación abstracta y una segunda, el decoder, la reconstruye, por ejemplo como una máscara de segmentación.

Estenosis

Reducción del diámetro o área del canal raquídeo o los forámenes neurales. Su evaluación técnica integra la cuantificación de dimensiones anatómicas con la inspección visual cualitativa de las imágenes de resonancia.

Forámenes neurales (neuroforámenes)

Conductos laterales situados entre vértebras adyacentes destinados al paso de las raíces nerviosas. El plano de adquisición axial resulta óptimo para su delimitación y análisis morfológico en comparación con el sagital.

Ground truth, anotación de referencia

Segmentación o etiqueta considerada correcta, generalmente realizada o validada por expertos, que se usa para entrenar y evaluar los modelos.

Humano en el circuito, human-in-the-loop

Esquema de trabajo en el que el resultado automático del sistema es revisado, corregido o aprobado por una persona antes de usarse, manteniendo el control profesional.

IoU, intersección sobre unión

Métrica de solapamiento que divide el área común entre predicción y referencia por el área total que ambas cubren. Vale 1 en coincidencia perfecta.

Máscara de segmentación

Imagen del mismo tamaño que la original en la que cada píxel o vóxel indica a qué estructura pertenece, delimitando así las regiones de interés.

MVP, producto mínimo viable

Versión inicial de un producto con las funciones mínimas necesarias para validar su utilidad y obtener retroalimentación antes de desarrollarlo por completo.

NIfTI

Formato de archivo habitual en neuroimagen e investigación que almacena imágenes médicas tridimensionales junto con su información espacial.

nnU-Net

Marco de segmentación basado en U-Net que se autoconfigura, incluyendo preprocesamiento, arquitectura e hiperparámetros, según las características del conjunto de datos.

Normalized Surface Dice, NSD

Métrica que evalúa cuán bien coinciden las superficies de dos segmentaciones admitiendo una tolerancia de distancia, útil para valorar la calidad del contorno.

PFI, Proyecto Final de Ingeniería

Trabajo integrador con el que se concluye la carrera de ingeniería; en este documento designa al prototipo desarrollado.

Plano sagital

Plano que divide el cuerpo en mitades izquierda y derecha. En RM lumbar permite observar de perfil la pila de vértebras, los discos y el canal espinal.

Píxel

Unidad mínima de una imagen bidimensional; cada píxel representa un punto con un valor de intensidad.

Protrusión discal

Alteración morfológica donde el material del disco intervertebral se desplaza focalmente conservando la integridad del anillo fibroso; representa

el hallazgo de desplazamiento discal más recurrente en la región lumbar.

Radiculopatía

Cuadro clínico caracterizado por alteraciones sensoriales o motoras derivadas de la irritación de una raíz nerviosa, frecuentemente secundaria a procesos de estenosis o hernias de disco.

RM, resonancia magnética

Técnica de diagnóstico por imagen que utiliza campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia para obtener imágenes detalladas de los tejidos blandos, sin radiación ionizante.

Saco tecal (saco dural)

Envoltura membranosa que contiene el líquido cefalorraquídeo y las raíces nerviosas. La medición de su área en sección transversal constituye un parámetro cuantitativo crítico para la valoración de la estenosis lumbar.

Secuencias T1 y T2

Modos de adquisición de la RM que resaltan distintos tejidos. En T1 la grasa aparece brillante; en T2 el líquido y el agua aparecen brillantes, lo que ayuda a distinguir estructuras.

Segmentación

Proceso de delimitar en una imagen las regiones que corresponden a cada estructura de interés, asignando cada píxel o vóxel a una clase.

Spacing, espaciado

Distancia física que representa cada píxel o vóxel, por ejemplo en milímetros. Es imprescindible para convertir mediciones de la imagen a unidades reales.

STIR (Short Tau Inversion Recovery)

Técnica de adquisición que permite la supresión de la señal grasa para enfatizar procesos edematosos. Funciona como complemento clínico a T1 y T2 en la detección de patologías inflamatorias agudas.

TRA (transverse)

Designación técnica empleada en los metadatos de las series DICOM para identificar las adquisiciones realizadas en el plano transversal o axial.

Transformer / mecanismo de atención

Componente de aprendizaje profundo que pondera la relación entre distintas partes de la entrada; combinado con CNN mejora la captura de contexto en imágenes.

U-Net

Arquitectura encoder-decoder con conexiones directas entre ambas partes, muy utilizada en segmentación de imágenes médicas por su buen desempeño con pocos datos.

Vértebra

Cada uno de los huesos que forman la columna. La región lumbar tiene cinco, L1 a L5, y soporta gran parte del peso del tronco.

Vóxel

Unidad mínima de una imagen tridimensional; es el equivalente al píxel, pero con volumen, ya que representa un pequeño bloque del espacio en lugar de un punto en un plano.

B Anatomía de la columna lumbar y los discos intervertebrales

Este anexo resume las nociones anatómicas mínimas necesarias para comprender el dominio del prototipo. Está dirigido a lectores sin formación médica y no pretende ser exhaustivo desde el punto de vista clínico.

La columna vertebral es una estructura ósea que sostiene el tronco, permite el movimiento y protege la médula espinal. Se organiza en regiones; la región lumbar es la parte baja de la espalda y está formada por cinco vértebras, denominadas L1 a L5, ubicadas entre la columna torácica y el sacro. Por soportar gran parte del peso corporal y concentrar mucha movilidad, es una zona especialmente propensa al dolor y a la degeneración.

Cada vértebra está compuesta, a grandes rasgos, por un cuerpo vertebral anterior, de forma cilíndrica, que soporta la carga, y un arco posterior que rodea y protege el canal espinal. Las vértebras se apilan una sobre otra y, en conjunto, conforman el eje que da soporte al cuerpo.

Entre cada par de cuerpos vertebrales se encuentra un disco intervertebral. El disco está formado por un anillo fibroso externo, *anulus fibrosus*, y un núcleo gelatinoso central, *nucleus pulposus*, que actúa como amortiguador: distribuye las cargas y permite que la columna se flexione y gire. Con la edad o por sobrecarga, los discos pueden perder altura, deshidratarse o desplazarse, lo que se asocia con frecuencia al dolor lumbar y a la compresión de estructuras nerviosas.

El canal espinal es el conducto que recorre la columna por detrás de los cuerpos vertebrales y aloja la médula espinal y las raíces nerviosas. Su estrechamiento, denominado estenosis, puede comprimir esas estructuras y producir síntomas. Por su disposición, las vértebras, los discos y el canal espinal se aprecian con claridad en las imágenes de resonancia magnética en plano sagital, que es precisamente la entrada sobre la que opera el prototipo descrito en este trabajo.

B.1 Esquema simplificado de columna lumbar sagital

Las figuras de este anexo son esquemáticas y tienen finalidad exclusivamente explicativa. No representan un estudio clínico real ni deben utilizarse para interpretación diagnóstica. Su objetivo es facilitar la comprensión general de las estructuras anatómicas consideradas por el prototipo y del flujo conceptual de segmentación utilizado en el proyecto.

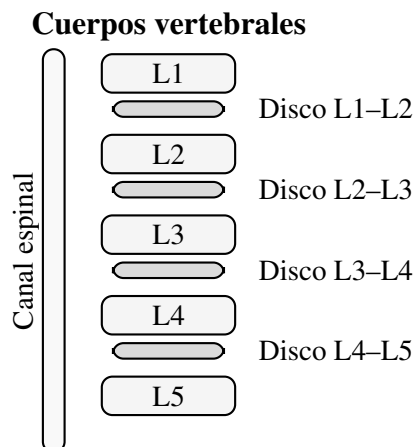
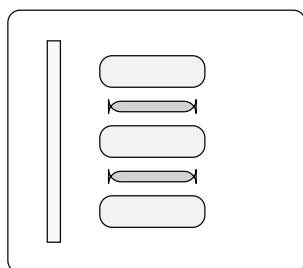


Figura B.1: Esquema simplificado de vértebras lumbares, discos intervertebrales y canal espinal en vista sagital. Elaboración propia.

B.2 Esquema conceptual de segmentación

Imagen de RM lumbar



Modelo IA Segmentación

Máscaras generadas

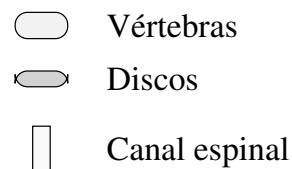


Figura B.2: Esquema conceptual del pasaje desde una RM lumbar hacia máscaras de segmentación. Elaboración propia.

C Ampliación preliminar del alcance: plano axial

C.1 Origen del ajuste de alcance

Durante las primeras instancias de relevamiento con profesionales del área surgió la recomendación de considerar, además del plano sagital, cortes axiales de RM lumbar. Esta observación se vincula con el uso habitual de ambos planos en la revisión estructural de la columna lumbar, especialmente cuando se analizan regiones como canal espinal, saco tecal, forámenes neurales y posibles compresiones en sección transversal.

La propuesta inicial del PFI fue aprobada con un alcance acotado al plano sagital, utilizando SPIDER como dataset principal. Por ese motivo, para la entrega actual se mantiene el plano sagital como núcleo del MVP y se documenta el plano axial como una ampliación preliminar a evaluar. Su incorporación definitiva quedará sujeta al análisis de factibilidad técnica, disponibilidad de datos, complejidad de implementación y consolidación del user research en la entrega del 50 %.

C.2 Dataset axial identificado

Durante el relevamiento del estado del arte se identificó un dataset público adicional con propiedades complementarias a SPIDER: el dataset publicado por Al-Kafri, Sudirman, Natalia, Meidia, Afriliana, Al-Rashdan, Bashtawi y Al-Jumaily en 2019, distribuido en Mendeley Data bajo licencia CC BY 4.0 [3]. Incluye estudios de 515 pacientes con dolor lumbar adquiridos en Irbid Specialty Hospital, Jordania, entre 2015 y 2016, con secuencias T1 y T2 en planos sagital y axial, todos en formato DICOM Siemens (.ima).

A diferencia de SPIDER, este dataset incluye cortes axiales nativos sobre los tres niveles discales inferiores, L3/L4, L4/L5 y L5/S1, con anotaciones de segmentación que cubren cuatro regiones de interés: disco intervertebral, elemento posterior, saco tecal y área entre elementos anterior y posterior. La anotación fue realizada por cinco anotadores supervisados por un radiólogo experto, con consolidación final en máscaras de 320×320 píxeles.

C.3 Justificación técnica preliminar

El plano axial aporta una vista transversal complementaria al plano sagital. Mientras que el plano sagital permite observar múltiples niveles vertebrales y estructuras como vértebras, discos y canal espinal en continuidad, el plano axial permite analizar la sección transversal del canal, el saco tecal, los forámenes neurales y los elementos posteriores. Esta diferencia puede ser relevante para derivar mediciones complementarias, especialmente en los niveles inferiores donde se concentra gran parte de la patología degenerativa lumbar.

Desde el punto de vista técnico, la incorporación del plano axial no reemplaza al módulo sagital, sino que podría constituir un módulo adicional. El diseño preliminar sería mantener SPIDER como base principal para segmentación sagital y evaluar el dataset de Sudirman / Al-Kafri como base complementaria para segmentación axial.

C.4 Alcance preliminar del módulo axial

En caso de incorporarse en etapas posteriores, el módulo axial podría contemplar:

- carga y normalización de cortes axiales de RM lumbar;
- segmentación de disco intervertebral, elemento posterior, saco tecal y área entre elementos anterior y posterior;
- mediciones geométricas simples derivadas de las máscaras axiales;
- visualización superpuesta de regiones segmentadas sobre el corte axial;
- salida editable integrada con el flujo principal del prototipo;
- validación técnica contra máscaras de referencia del dataset axial.

Estas funcionalidades se consideran preliminares y no sustituyen las funcionalidades sagitales definidas para el MVP original.

C.5 Limitaciones y decisión metodológica

La incorporación del plano axial implica ampliar la complejidad del proyecto, ya que requiere trabajar con otro dataset, otras estructuras anatómicas, otra orientación de adquisición y posiblemente otro pipeline de preprocesamiento. Además, su inclusión debe ser coherente con los tiempos del PFI y con los hitos de entrega definidos por la asignatura.

Por este motivo, en la entrega actual el plano axial se documenta como hallazgo del relevamiento y como posible ampliación de alcance. La decisión definitiva se consolidará en la entrega del 50 %, junto con el capítulo de user research, la definición formal de requerimientos y la evaluación técnica de factibilidad.

C.6 Impacto sobre el alcance actual

Para esta entrega, el alcance principal continúa centrado en RM lumbar sagital, segmentación de vértebras, discos intervertebrales y canal espinal, mediciones geométricas simples, visualización superpuesta y salida estructurada editable. El plano axial se incorpora únicamente como extensión preliminar documentada en anexo, sin modificar el núcleo aprobado del MVP.

Los antecedentes de medición automática sobre cortes axiales, como el trabajo de Natalia et al. [32], y las clasificaciones morfológicas de referencia para degeneración discal [33], se conservan como sustento bibliográfico para esta posible ampliación, pero no convierten al módulo axial en alcance principal de la entrega actual.

Referencias

1. GRAAF, Jasper W. van der; HOOFF, Miranda L. van; BUCKENS, Constantinus F. M.; RUTTEN, Matthieu; SUSANTE, Job L. C. van; KROEZE, Robert Jan; KLEUVER, Marinus de; GINNEKEN, Bram van y LESSMANN, Nikolas. Lumbar spine segmentation in MR images: a dataset and a public benchmark. *Scientific Data* [En línea]. 2024, vol. 11, n.º 264 [consultado 2026-06-05]. Disponible en: DOI: 10.1038/s41597-024-03090-w.
2. RICHARDS, Tyler J.; FLANDERS, Adam E.; COLAK, Errol; PREVEDELLO, Luciano M.; BALL, Robyn L.; KITAMURA, Felipe; MONGAN, John; VAZIRABAD, Maryam; LIN, Hui-Ming; KENDELL, Anne; KANTHAWANG, Thanat; ANGKURAWARANON, Salita; ALTINMAKAS, Emre; DOGAN, Hakan; AGUIAR KURIKI, Paulo Eduardo de; SOMASUNDARAM, Arjuna; RUSTON, Christopher; BULJA, Deniz; SPAHOVIC, Naida; SOMMER, Jennifer; JIANG, Sirui; FARINA, Eduardo Moreno Judice de Mattos; NUNES, Eduardo Caminha; BRASSIL, Michael; MCNAMARA, Megan; ORTIZ, Johanna; PEOPLES, Jacob; UYTANA, Vinson L.; KAM, Anthony; DOLA, Venkata N. S.; MURPHY, Daniel; VU, David y TALBOTT, Jason F. The RSNA Lumbar Degenerative Imaging Spine Classification (LumbarDISC) Dataset. *Radiology: Artificial Intelligence*. 2026, vol. 8, n.º 2. Disponible en: DOI: 10.1148/ryai.250480.
3. AL-KAFRI, Ala S.; SUDIRMAN, Sud; HUSSAIN, Abir; AL-JUMEILY, Dhiya; NATALIA, Friska; MEIDIA, Hira; AFRILIANA, Nunik; AL-RASHDAN, Wasfi; BASH-TAWI, Mohammad y AL-JUMAILY, Mohammed. Boundary Delineation of MRI Images for Lumbar Spinal Stenosis Detection Through Semantic Segmentation Using Deep Neural Networks. *IEEE Access*. 2019, vol. 7, págs. 43487-43501. Disponible en: DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2908002.
4. ISENSEE, Fabian; JAEGER, Paul F.; KOHL, Simon A. A.; PETERSEN, Jens y MAIERHEIN, Klaus H. nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. *Nature Methods*. 2021, vol. 18, págs. 203-211. Disponible en: DOI: 10.1038/s41592-020-01008-z.
5. MÖLLER, Hendrik; GRAF, Robert; SCHMITT, Joachim; KEINERT, Benjamin; ATAD, Matan; SEKUBOYINA, Anjany; STRECKENBACH, Felix; SCHÖN, Hanna; KOFLER, Florian; KRÖNCKE, Thomas; BETTE, Stefanie; WILLICH, Stefan; KEIL, Thomas; NIEN-DORF, Thoralf; PISCHON, Tobias; ENDEMANN, Beate; MENZE, Björn; RUECKERT, Daniel y KIRSCHKE, Jan S. SPINEPS: Automatic Whole Spine Segmentation of T2-weighted MR images using a Two-Phase Approach to Multi-class Semantic and Instance

- Segmentation. *European Radiology*. 2025, vol. 35, págs. 1178-1189. Disponible en: DOI: 10.1007/s00330-024-11155-y.
6. JAMALUDIN, Amir; KADIR, Timor y ZISSERMAN, Andrew. SpineNet: Automated classification and evidence visualization in spinal MRIs. *Medical Image Analysis*. 2017, vol. 41, págs. 63-73. Disponible en: DOI: 10.1016/j.media.2017.07.002.
7. WINDSOR, Rhydian; JAMALUDIN, Amir; KADIR, Timor y ZISSERMAN, Andrew. Automated detection, labelling and radiological grading of clinical spinal MRIs. *Scientific Reports*. 2024, vol. 14. Disponible en: DOI: 10.1038/s41598-024-64580-w.
8. PERUMAL, Sundara Raja *et al.* Automated deep learning pipeline for measuring lumbar thecal sac AP diameter on mid-sagittal MR images. *BMC Medical Imaging*. 2026, vol. 26, n.º 134. Disponible en: DOI: 10.1186/s12880-026-02220-7.
9. U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. *CoLumbo, 510(k) Premarket Notification K220497* [En línea]. 2022. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf22/K220497.pdf.
10. U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. *MSKai, 510(k) Premarket Notification K240793* [En línea]. 2024. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf24/K240793.pdf.
11. U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. *RemedyLogic AI MRI Lumbar Spine Reader, 510(k) Premarket Notification K241108* [En línea]. 2024. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf24/K241108.pdf.
12. BROWN, Mark A. y SEMELKA, Richard C. *MRI: Basic Principles and Applications*. 5.ª ed. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014.
13. MCROBBIE, Donald W.; MOORE, Elizabeth A.; GRAVES, Martin J. y PRINCE, Martin R. *MRI from Picture to Proton*. 3.ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. Disponible en: DOI: 10.1017/9781107706958.
14. MODIC, Michael T.; MASARYK, Thomas J.; ROSS, Jeffrey S. y CARTER, John R. Imaging of degenerative disk disease. *Radiology*. 1988, vol. 168, n.º 1, págs. 177-186. Disponible en: DOI: 10.1148/radiology.168.1.3289089.
15. JARVIK, Jeffrey G. y DEYO, Richard A. Diagnostic evaluation of low back pain with emphasis on imaging. *Annals of Internal Medicine*. 2002, vol. 137, n.º 7, págs. 586-597. Disponible en: DOI: 10.7326/0003-4819-137-7-200210010-00010.
16. STANDRING, Susan (ed.). *Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice*. 42.ª ed. Edinburgh: Elsevier, 2020.

17. HOY, Damian *et al.* The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. *Annals of the Rheumatic Diseases*. 2014, vol. 73, n.º 6, págs. 968-974. Disponible en: DOI: 10.1136/annrheumdis-2013-204428.
18. NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION. *Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) Standard* [En línea]. 2024. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://www.dicomstandard.org/>.
19. COX, Robert W. *et al.* A (sort of) new image data format standard: NIFTI-1. *NeuroImage*. 2004, vol. 22, e1440.
20. LITJENS, Geert *et al.* A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis*. 2017, vol. 42, págs. 60-88. Disponible en: DOI: 10.1016/j.media.2017.07.005.
21. SZELISKI, Richard. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2.^a ed. Cham: Springer, 2022. Disponible en: DOI: 10.1007/978-3-030-34372-9.
22. LECUN, Yann; BENGIO, Yoshua e HINTON, Geoffrey. Deep learning. *Nature*. 2015, vol. 521, págs. 436-444. Disponible en: DOI: 10.1038/nature14539.
23. RONNEBERGER, Olaf; FISCHER, Philipp y BROX, Thomas. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. En: *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015*. Cham: Springer, 2015, vol. 9351, págs. 234-241. Lecture Notes in Computer Science. Disponible en: DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28.
24. OKTAY, Ozan *et al.* Attention U-Net: Learning where to look for the pancreas. En: *Medical Imaging with Deep Learning (MIDL)* [En línea]. Amsterdam, 2018 [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://openreview.net/forum?id=Skft7cijM>.
25. DOSOVITSKIY, Alexey *et al.* An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. En: *International Conference on Learning Representations* [En línea]. 2021 [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://openreview.net/forum?id=YicbFdNTTy>.
26. MONAI CONSORTIUM. *MONAI: Medical Open Network for AI: Framework de código abierto para aprendizaje profundo en imagen médica* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://monai.io>.
27. TAHA, Abdel Aziz y HANBURY, Allan. Metrics for evaluating 3D medical image segmentation: analysis, selection, and tool. *BMC Medical Imaging*. 2015, vol. 15, n.º 29. Disponible en: DOI: 10.1186/s12880-015-0068-x.

28. MAIER-HEIN, Lena *et al.* Metrics reloaded: recommendations for image analysis validation. *Nature Methods*. 2024, vol. 21, págs. 195-212. Disponible en: DOI: 10.1038/s41592-023-02150-0.
29. BERNER, Eta S. (ed.). *Clinical Decision Support Systems: Theory and Practice*. 2.^a ed. New York: Springer, 2007. Disponible en: DOI: 10.1007/978-0-387-38319-4.
30. REPÚBLICA ARGENTINA. *Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm>.
31. REPÚBLICA ARGENTINA. *Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 53: Derecho a la imagen* [En línea]. [consultado 2026-06-05]. Disponible en: <https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm>.
32. NATALIA, Friska; MEIDIA, Hira; AFRILIANA, Nunik; AL-KAFRI, Ala S.; SUDIRMAN, Sud; SIMPSON, Andrew; SOPHIAN, Ali; AL-JUMAILY, Mohammed; AL-RASHDAN, Wasfi y BASHTAWI, Mohammad. Automated measurement of anteroposterior diameter and foraminal widths in MRI images for lumbar spinal stenosis diagnosis. *PLOS ONE*. 2020, vol. 15, n.º 11. Disponible en: DOI: 10.1371/journal.pone.0241309.
33. PFIRRMANN, Christian W. A.; METZDORF, Alexander; ZANETTI, Marco; HODLER, Juerg y BOOS, Norbert. Magnetic resonance classification of lumbar intervertebral disc degeneration. *Spine*. 2001, vol. 26, n.º 17, págs. 1873-1878. Disponible en: DOI: 10.1097/00007632-200109010-00011.

Bibliografía y recursos adicionales

34. ASPLANATTI, Enzo y FABRELLO, Francisco. *Propuesta PFI 2026: Segmentación de RM lumbar*. 2026. Documento interno de Proyecto Final de Ingeniería.
35. KIRILLOV, Alexander; HE, Kaiming; GIRSHICK, Ross; ROTHER, Carsten y DOLLÁR, Piotr. Panoptic segmentation. En: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*. 2019, págs. 9399-9408. Disponible en: DOI: 10.1109/CVPR.2019.00963.